Concepts fondamentaux du Cloud Computing

Caractéristiques et modèles de déploiement

Votre Nom

Université / Établissement

16 août 2026



Séance : 4h (240 min) au total.
Introduction générale + tour de table rapide.
Durée recommandée : 2-3 min.

SPEECH : Bonjour à tous et bienvenue dans ce module dédié aux concepts fondamentaux du Cloud Computing. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette technologie a radicalement transformé la gestion des infrastructures informatiques à l'échelle mondiale. Notre séance va durer 4 heures. Nous allons prendre le temps de poser des bases solides, d'analyser des cas pratiques et d'échanger lors de débats. Installez-vous confortablement, et commençons par jeter un il au programme.

Plan

1. Introduction
2. Caractéristiques essentielles
3. CAPEX et OPEX
4. Applications du Cloud
5. Modèles de déploiement
6. Conclusion
7. Modèles de service
8. 1.4 Avantages et défis du Cloud
9. 1.5 Sécurité et conformité
10. 1.6 Architectures de référence cloud
    - Virtualisation et hyperviseurs
    - Ressources virtuelles et provisionnement
11. Séance 2 — Réseaux, Sécurité et Automatisation
    - Réseaux virtuels
    - SSH
    - Sécurité : Firewall et IAM

Plan
Introduction
Caractéristiques essentielles
CAPEX et OPEX
Applications du Cloud
Modèles de déploiement
Conclusion
Modèles de service
1.4 Avantages et défis du Cloud
1.5 Sécurité et conformité
1.6 Architectures de référence cloud
Virtualisation et hyperviseurs
Ressources virtuelles et provisionnement
Séance 2 — Réseaux, Sécurité et Automatisation
Réseaux virtuels
SSH
Sécurité : Firewall et IAM
Infrastructure as Code (IaC)

Présenter le plan global de la séance et annoncer le découpage horaire :
- Introduction + Caractéristiques essentielles (50 min)
- CAPEX/OPEX + Applications/Avantages/Limites (25 min)
- PAUSE 1 (15 min)
- Modèles de déploiement (40 min)
- Modèles de service IaaS/PaaS/SaaS + exercice flash (45 min)
- PAUSE 2 (10 min)
- Avantages/défis approfondis + débat (25 min)
- Sécurité & conformité (20 min)
- Architectures de référence (20 min)
- Transition + clôture (10 min)

Durée de ce slide : 5 min.

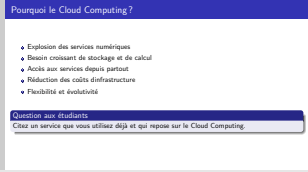
SPEECH : Voici notre feuille de route pour cette session. Nous allons diviser ce cours en grandes étapes. D'abord, nous définirons précisément le Cloud et ses caractéristiques fondamentales. Ensuite, nous aborderons la dimension financière avec les notions de CAPEX et d'OPEX. Après

Pourquoi le Cloud Computing ?

- Explosion des services numériques
- Besoin croissant de stockage et de calcul
- Accès aux services depuis partout
- Réduction des coûts dinfrastructure
- Flexibilité et évolutivité

Question aux étudiants

Citez un service que vous utilisez déjà et qui repose sur le Cloud Computing.



Lancer la discussion avec la question aux étudiants AVANT de dérouler les points.
Exemples attendus : Gmail, Netflix, Instagram, Drive...
Relier chaque exemple aux points listés (stockage, accès partout, etc.)
Durée : 5-7 min.

SPEECH : Avant de vous donner une définition purement technique, j'aimerais qu'on prenne un instant pour observer notre quotidien. À votre avis, quels sont les services numériques que vous utilisez tous les jours et qui reposent sur le Cloud ? *(Attendre les réponses des étudiants : Netflix, Spotify, Gmail, iCloud...)* Exactement ! Quand vous regardez une série sur Netflix, les vidéos ne sont pas sur votre téléphone, elles sont stockées et décodées à distance. Le Cloud répond précisément à cela : l'explosion des données, le besoin d'accéder à ses fichiers depuis n'importe où, et surtout, la flexibilité de ne payer que ce dont on a besoin sans acheter de serveurs physiques coûteux.

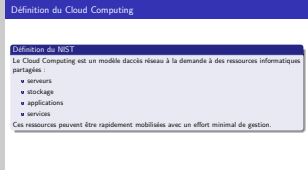
Définition du Cloud Computing

Définition du NIST

Le Cloud Computing est un modèle daccès réseau à la demande à des ressources informatiques partagées :

- serveurs
- stockage
- applications
- services

Ces ressources peuvent être rapidement mobilisées avec un effort minimal de gestion.



Insister sur "à la demande" et "effort minimal de gestion" : ce sont les mots-clés.
Cette définition NIST sera la référence pour tout le cours.
Durée : 3-5 min.
Sous-total Introduction : 15 min.

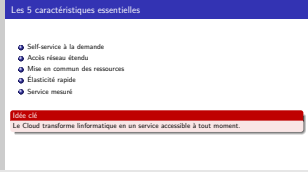
SPEECH : Pour formaliser tout cela, nous allons nous appuyer sur la définition officielle du NIST, l'Institut National des Standards et de la Technologie américain. C'est la référence absolue dans l'industrie. Le NIST définit le Cloud comme un modèle qui permet un accès réseau, à la demande, à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables. Retenez bien ces deux expressions clés : "à la demande", ce qui signifie que vous vous servez quand vous voulez, et "effort minimal de gestion", ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'appeler un technicien ou de configurer des câbles pour obtenir de la puissance de calcul. Tout est automatisé.

Les 5 caractéristiques essentielles

1. Self-service à la demande
2. Accès réseau étendu
3. Mise en commun des ressources
4. Élasticité rapide
5. Service mesuré

Idée clé

Le Cloud transforme linformatique en un service accessible à tout moment.



Annoncer qu'on va détailler chacune des 5 caractéristiques sur les slides suivants.

Durée : 5 min.

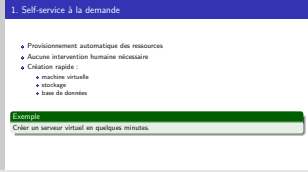
SPEECH : Toujours selon le NIST, pour qu'une infrastructure puisse légitimement s'appeler "Cloud Computing", elle doit impérativement cocher 5 caractéristiques essentielles. Si l'une d'entre elles manque, ce n'est pas du vrai Cloud, c'est juste de l'hébergement classique ou de la virtualisation simple. Ces cinq piliers sont : le self-service à la demande, l'accès réseau étendu, la mise en commun des ressources, l'élasticité rapide et le service mesuré. C'est grâce à ce modèle quintuple que l'informatique passe du statut de produit matériel à celui de service de commodité. Entrons dans le détail de chacun d'eux.

1. Self-service à la demande

- Provisionnement automatique des ressources
- Aucune intervention humaine nécessaire
- Création rapide :
  - machine virtuelle
  - stockage
  - base de données

Exemple

Créer un serveur virtuel en quelques minutes.



Si possible, montrer une capture d'écran de la console AWS/Azure pour illustrer la rapidité.

Durée : 5 min.

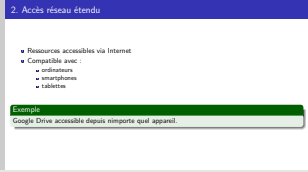
SPEECH : Première caractéristique : le self-service à la demande. À l'époque de l'informatique traditionnelle, si un développeur avait besoin d'un nouveau serveur pour tester une application, il devait faire une demande écrite au service achat, attendre des semaines pour la livraison, puis des jours pour l'installation physique dans la salle serveur. Dans le Cloud, c'est terminé. L'utilisateur se connecte sur une console web comme celle d'AWS ou d'Azure , clique sur quelques boutons, et le provisionnement est automatique. En moins de deux minutes, une machine virtuelle ou une base de données est prête à l'emploi, sans qu'aucun humain n'ait eu besoin d'intervenir du côté du fournisseur.

2. Accès réseau étendu

- Ressources accessibles via Internet
- Compatible avec :
  - ordinateurs
  - smartphones
  - tablettes

Exemple

Google Drive accessible depuis nimporte quel appareil.



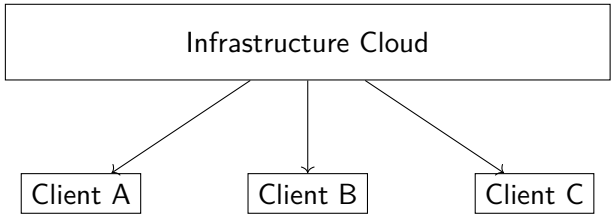
Lien avec les standards (HTTP/HTTPS, API REST) vus plus tard.

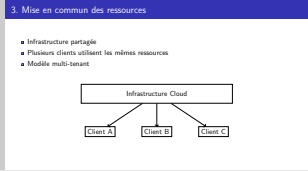
Durée : 5 min.

SPEECH : Deuxième caractéristique : l'accès réseau étendu, ou *Broad Network Access*. Les services Cloud doivent être disponibles sur le réseau, principalement Internet, à travers des mécanismes standards. Cela signifie que peu importe votre terminal que vous utilisiez un smartphone en déplacement, une tablette dans votre canapé ou un ordinateur de bureau performant , vous devez pouvoir consommer le service de la même manière. L'accès repose sur des protocoles universels comme le HTTP/HTTPS ou des API REST, ce qui brise complètement les barrières matérielles et géographiques. L'exemple typique est Google Drive : vos fichiers sont modifiables instantanément, quel que soit l'appareil que vous avez sous la main.

3. Mise en commun des ressources

- Infrastructure partagée
- Plusieurs clients utilisent les mêmes ressources
- Modèle multi-tenant





Bien expliquer le schéma : la même infrastructure physique sert plusieurs clients de façon isolée (multi-tenant).
Mentionner brièvement la notion d'isolation logique (sécurité, cloisonnement).

Durée : 7 min.

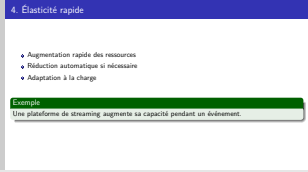
SPEECH : La troisième caractéristique est fondamentale pour comprendre le modèle économique du Cloud : c'est le *Resource Pooling*, ou la mise en commun des ressources. Comme le montre ce schéma, le fournisseur possède d'immenses centres de données contenant des milliers de serveurs physiques. Ces ressources de calcul, de stockage et de réseau sont partagées dynamiquement entre plusieurs clients. C'est ce qu'on appelle le modèle "multi-tenant", ou multi-locataire. C'est exactement comme un immeuble résidentiel : les locataires partagent les mêmes fondations, les mêmes canalisations et le même toit, mais chacun possède la clé de son propre appartement. Dans le Cloud, l'isolation est logicielle et logique, assurant qu'un client ne puisse jamais voir ou impacter les données d'un autre client.

4. Élasticité rapide

- Augmentation rapide des ressources
- Réduction automatique si nécessaire
- Adaptation à la charge

Exemple

Une plateforme de streaming augmente sa capacité pendant un événement.



Distinguer élasticité (automatique, court terme) de scalabilité (manuelle ou planifiée, plus large).

Durée : 5 min.

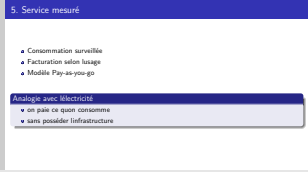
SPEECH : Quatrième caractéristique : l'élasticité rapide. C'est l'un des super-pouvoirs du Cloud. L'élasticité est la capacité du système à allouer ou libérer des ressources de manière quasi instantanée et automatique afin de s'adapter en temps réel aux fluctuations de la charge de travail. Imaginez une plateforme de streaming qui diffuse la finale d'un grand match de football : le trafic va exploser en quelques minutes. Grâce à l'élasticité, de nouveaux serveurs virtuels vont démarrer automatiquement pour absorber l'afflux d'utilisateurs. Une fois le match terminé et les spectateurs déconnectés, ces serveurs s'éteignent tout seuls. Cela évite de payer pour de la puissance inutile en temps calme. Notez bien la nuance : la scalabilité est la capacité à supporter la croissance à long terme, tandis que l'élasticité est cette adaptation agile, à la hausse comme à la baisse, à court terme.

5. Service mesuré

- Consommation surveillée
- Facturation selon lusage
- Modèle Pay-as-you-go

Analogie avec lélectricité

- on paie ce quon consomme
- sans posséder linfrastructure



Insister sur l'analogie électricité : elle reviendra dans la conclusion du chapitre, à rappeler explicitement.

Durée : 8 min.

Sous-total Caractéristiques essentielles : 35 min.

SPEECH : Enfin, la cinquième et dernière caractéristique : le service mesuré. Dans le Cloud, les systèmes contrôlent et optimisent automatiquement l'utilisation des ressources grâce à des outils de mesure adaptés au type de service (par exemple, l'espace de stockage consommé en Go, la bande passante utilisée, ou le nombre d'heures d'activation d'un processeur). Cela débouche sur le modèle financier du *Pay-as-you-go*, c'est-à-dire le paiement à l'usage. Pensez à l'analogie parfaite avec l'électricité : chez vous, vous ne possédez pas les centrales électriques ni le réseau de câbles de la ville. Vous appuyez sur l'interrupteur, vous consommez de l'énergie, et à la fin du mois, vous payez exactement le nombre de kilowattheures consommés. Le Cloud fait exactement la même chose avec l'informatique.

Transition CAPEX vers OPEX

CAPEX

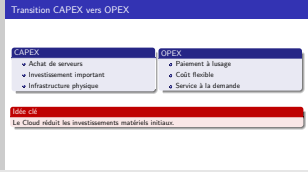
- Achat de serveurs
- Investissement important
- Infrastructure physique

OPEX

- Paiement à lusage
- Coût flexible
- Service à la demande

Idée clé

Le Cloud réduit les investissements matériels initiaux.



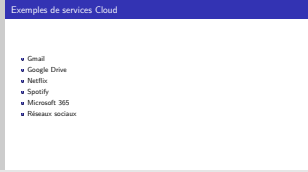
Donner un exemple chiffré simple (ex : acheter un serveur 50 000 DH vs louer 2000 DH/mois) pour ancrer la notion.

Durée : 10 min.

SPEECH : Parlons un peu de finance, car le Cloud est autant une révolution économique que technologique. Il fait basculer les entreprises du CAPEX vers l'OPEX. Le CAPEX, ou *Capital Expenditure*, représente les dépenses d'investissement. C'est l'argent dépensé pour acheter des immobilisations physiques, comme acquérir un serveur à 50 000 dirhams pour son entreprise. C'est un coût initial lourd, fixe et risqué si le projet échoue. À l'inverse, l'OPEX, ou *Operational Expenditure*, représente les dépenses d'exploitation quotidiennes. En louant ce même serveur sous forme de service Cloud pour, disons, 2 000 dirhams par mois, vous n'avez aucun investissement de départ. Si le projet s'arrête au bout de deux mois, vous coupez le service et vous n'avez dépensé que 4 000 dirhams au lieu des 50 000 de l'achat. C'est un atout majeur pour l'agilité des entreprises et des startups.

Exemples de services Cloud

- Gmail
- Google Drive
- Netflix
- Spotify
- Microsoft 365
- Réseaux sociaux



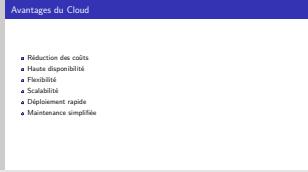
Aller vite, demander aux étudiants d'ajouter des exemples eux-mêmes.

Durée : 5 min.

SPEECH : Pour synthétiser ce que nous venons de voir, voici une liste d'applications courantes du Cloud que nous utilisons au quotidien. Qu'il s'agisse de vos emails avec Gmail, de la suite collaborative Microsoft 365, ou encore de plateformes de divertissement comme Spotify et les réseaux sociaux, tous s'appuient sur ces mécanismes d'infrastructure partagée et d'accès universel. Quelqu'un aurait-il un autre exemple sectoriel en tête, comme dans le domaine de l'éducation ou de la santé ? *(Laisser réagir brièvement)* Parfait, avançons sur la synthèse des forces de ce modèle.

Avantages du Cloud

- Réduction des coûts
- Haute disponibilité
- Flexibilité
- Scalabilité
- Déploiement rapide
- Maintenance simplifiée



Slide de transition rapide, ces points seront repris en détail plus tard (section 1.4).

Durée : 5 min.

SPEECH : Si l'on résume les principaux bénéfices qui poussent les décideurs à migrer vers le Cloud, nous retrouvons bien sûr la réduction des coûts et la transformation financière dont on vient de parler, mais aussi la haute disponibilité grâce aux infrastructures redondées des géants du web. Ajoutez à cela la flexibilité et la scalabilité pour croître sans friction, le déploiement rapide en quelques clics, et une maintenance grandement simplifiée puisque la gestion du matériel physique n'est plus à votre charge. Nous y reviendrons de manière beaucoup plus approfondie dans la seconde partie du cours.

Limites et défis

- Dépendance à Internet
- Sécurité des données
- Confidentialité
- Dépendance au fournisseur

Limites et défis
- Dépendance à Internet
- Sécurité des données
- Confidentialité
- Dépendance au fournisseur

Slide de transition rapide également, sera approfondi en section 1.4.
Sous-total CAPEX/OPEX + Applications/Avantages/Limites : 25 min.
»> PAUSE 1 : 15 min «<

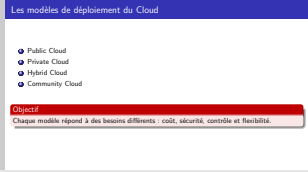
SPEECH : Attention toutefois, le Cloud n'est pas une solution magique sans aucun défaut. Il comporte des contreparties et des défis majeurs que tout ingénieur ou manager doit anticiper. Le premier est la dépendance critique à la connexion Internet : pas de réseau, pas d'accès à vos outils de travail. Viennent ensuite les questions cruciales de sécurité et de confidentialité des données lorsque celles-ci sortent physiquement des locaux de l'entreprise. Enfin, il y a le risque de dépendance au fournisseur, ce qu'on appelle le *Vendor Lock-in*, qui rend complexe le fait de changer de crèmerie si les prix augmentent. Nous allons nous arrêter ici pour notre première pause de 15 minutes. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes, et on se retrouve juste après pour aborder les modèles de déploiement !

Les modèles de déploiement du Cloud

1. Public Cloud
2. Private Cloud
3. Hybrid Cloud
4. Community Cloud

Objectif

Chaque modèle répond à des besoins différents : coût, sécurité, contrôle et flexibilité.



Reprise de séance après la pause : faire un rapide rappel des points clés vus avant la pause (1 min).

Durée slide : 5 min.

SPEECH : J'espère que la pause s'est bien passée. Avant l'arrêt, nous avons posé les bases et les 5 caractéristiques clés du Cloud Computing. Maintenant que nous savons ce qu'est le Cloud, voyons *où* et *comment* il est implémenté concrètement. C'est l'objet des modèles de déploiement. Il en existe 4 grands types reconnus : le Cloud Public, le Cloud Privé, le Cloud Hybride et le Cloud Communautaire. L'objectif n'est pas de dire quel modèle est le meilleur dans l'absolu, mais de comprendre comment chacun arbitre différemment entre le coût, le niveau de sécurité requis, le contrôle de l'infrastructure et la flexibilité. Voyons le premier d'entre eux.

1. Public Cloud

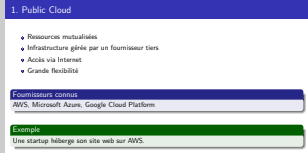
- Ressources mutualisées
- Infrastructure gérée par un fournisseur tiers
- Accès via Internet
- Grande flexibilité

Fournisseurs connus

AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform

Exemple

Une startup héberge son site web sur AWS.



Durée : 7 min.

SPEECH : Commençons par le plus célèbre : le Cloud Public. C'est le modèle auquel on pense par défaut. Ici, l'infrastructure appartient à un fournisseur tiers comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud et ce fournisseur vend des ressources de calcul ou de stockage à quiconque souhaite en louer. Les ressources physiques sont entièrement mutualisées entre des milliers de clients via Internet. C'est une solution extrêmement flexible et peu coûteuse au démarrage. Par exemple, une jeune startup qui lance son site web n'a pas besoin d'acheter de matériel : elle ouvre un compte sur AWS, déploie son code, et profite instantanément d'une infrastructure de niveau mondial à moindre coût.

2. Private Cloud

- Infrastructure dédiée à une seule organisation
- Hébergement sur site ou chez un prestataire
- Contrôle élevé
- Sécurité renforcée

Exemple

Une banque héberge son système bancaire sur son propre datacenter virtualisé.



Cet exemple (banque) prépare directement l'étude de cas du TD1 bien le souligner.

Durée : 7 min.

SPEECH : À l'exact opposé, nous trouvons le Cloud Privé. Dans ce modèle, l'infrastructure informatique est dédiée exclusivement à une seule et unique organisation. Aucune ressource n'est partagée avec d'autres entreprises. Ce Cloud peut être physiquement situé au sein du centre de données interne de l'entreprise sur site ou être hébergé et managé de façon isolée chez un prestataire tiers. Pourquoi choisir cette option plus coûteuse et moins élastique ? Pour le contrôle total et la sécurité renforcée. Prenons l'exemple d'une banque d'importance vitale : pour des raisons réglementaires évidentes et de souveraineté absolue sur les comptes de ses clients, elle préférera souvent opérer son coeur de système sur son propre datacenter hautement virtualisé en Cloud Privé. Retenez bien cet exemple bancaire, il nous servira directement pour notre premier TD.

3. Hybrid Cloud

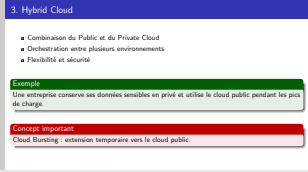
- Combinaison du Public et du Private Cloud
- Orchestration entre plusieurs environnements
- Flexibilité et sécurité

Exemple

Une entreprise conserve ses données sensibles en privé et utilise le cloud public pendant les pics de charge.

Concept important

Cloud Bursting : extension temporaire vers le cloud public.



Bien détailler le Cloud Bursting avec un exemple concret (ex : site e-commerce pendant le Black Friday).

Durée : 8 min.

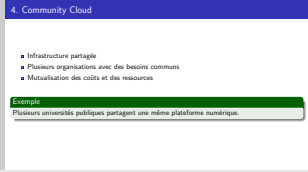
SPEECH : Le troisième modèle est le compromis idéal pour beaucoup de grandes entreprises : c'est le Cloud Hybride. Comme son nom l'indique, il combine le Cloud Privé et le Cloud Public, en liant les deux environnements par des technologies d'orchestration qui permettent aux données et aux applications d'être partagées et de circuler entre eux. Cela permet d'obtenir le meilleur des deux mondes : la sécurité du privé pour ce qui est sensible, et la puissance du public pour ce qui demande de la flexibilité. C'est ici qu'intervient la notion clé de *Cloud Bursting* (ou débordement de cloud). Imaginez un site e-commerce : toute l'année, ses serveurs en Cloud privé suffisent largement. Mais lors du Black Friday, le trafic est multiplié par 50. Plutôt que d'acheter des serveurs physiques pour une seule journée, l'application va automatiquement "déborder" et démarrer temporairement des instances supplémentaires sur le Cloud Public pour absorber le choc, puis se replier le lendemain.

4. Community Cloud

- Infrastructure partagée
- Plusieurs organisations avec des besoins communs
- Mutualisation des coûts et des ressources

Exemple

Plusieurs universités publiques partagent une même plateforme numérique.



Modèle moins connu des étudiants, donner un second exemple si besoin (ex : hôpitaux publics partageant un système de dossiers patients).

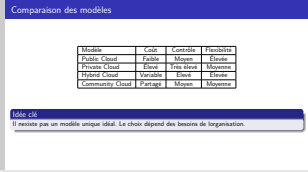
Durée : 5 min.

SPEECH : Le quatrième modèle, souvent moins connu mais très pertinent sectoriellement, est le Cloud Communautaire. Il s'agit d'une infrastructure partagée par plusieurs organisations qui ont des intérêts, des exigences de sécurité ou des missions communes. C'est une sorte de Cloud privé partagé au sein d'un club fermé. Par exemple, imaginez plusieurs universités publiques d'une même région qui s'associent pour créer et financer ensemble une plateforme Cloud dédiée à la recherche scientifique et au partage de cours en ligne. Autre exemple concret : un groupement d'hôpitaux publics qui décident de mutualiser leurs budgets pour bâtir un Cloud commun hautement sécurisé afin de partager les dossiers médicaux des patients sans jamais passer par des acteurs privés commerciaux. C'est un excellent moyen de réduire les coûts tout en gardant une gouvernance sectorielle forte.

Comparaison des modèles

Idée clé

Il nexiste pas un modèle unique idéal. Le choix dépend des besoins de lorganisation.



Laisser les étudiants lire le tableau puis commenter ligne par ligne.

Durée : 5 min.

SPEECH : Prenons un moment pour analyser ce tableau comparatif synthétique, car il résume parfaitement les arbitrages qu'un architecte ou un directeur informatique doit faire. Regardez bien : le Cloud Public offre un coût d'entrée très faible et une flexibilité maximale, mais le niveau de contrôle est moyen car vous dépendez des conditions du fournisseur. À l'inverse, le Cloud Privé vous donne les pleins pouvoirs de contrôle, mais au prix fort et avec une élasticité plus rigide. L'Hybride offre des indicateurs variables mais souvent optimaux sur tous les fronts, tandis que le Communautaire lisse les coûts par le partage. Retenez bien cette idée fondamentale : il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle informatique en soi. Il n'y a que des réponses adaptées à des besoins d'affaires et des contraintes spécifiques.

Critères de choix

- Sensibilité des données
- Contraintes réglementaires
- Niveau de contrôle souhaité
- Flexibilité recherchée
- Budget disponible
- CAPEX vs OPEX

Question aux étudiants

Quel modèle conviendrait :

- à une banque ?
- à une startup ?
- à une université ?



Discussion ouverte avec la classe, faire participer plusieurs étudiants.
Réponses attendues : banque Private, startup Public, université Community/Hybrid.
Durée : 8 min.
Sous-total Modèles de déploiement : 40 min.

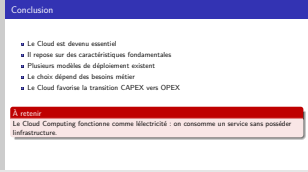
SPEECH : Pour valider ces notions avant de passer à la suite, je vous propose de faire un rapide exercice mental. En vous basant sur les critères listés ici (sensibilité, réglementations, coûts), dites-moi : quel modèle de déploiement préconiseriez-vous respectivement pour une banque d'affaires internationale, pour une jeune startup qui développe une application mobile de livraison de repas, et enfin pour une université nationale ? Je vous écoute. *(Animer les échanges avec les étudiants et valider leurs réponses en faisant le lien avec le tableau précédent).*

Conclusion

- Le Cloud est devenu essentiel
- Il repose sur des caractéristiques fondamentales
- Plusieurs modèles de déploiement existent
- Le choix dépend des besoins métier
- Le Cloud favorise la transition CAPEX vers OPEX

À retenir

Le Cloud Computing fonctionne comme lélectricité : on consomme un service sans posséder linfrastructure.



Conclusion intermédiaire (1ère partie du chapitre). On enchaîne directement sur les modèles de service (IaaS/PaaS/SaaS).

Durée : 2-3 min (rapide, car détaillé en fin de séance).

SPEECH : Nous voici arrivés au terme de cette première grande partie introductive. Ce qu'il faut impérativement retenir pour vos examens et votre vie professionnelle, c'est que le Cloud n'est pas une simple mode technologique, c'est un changement de paradigme profond. Il transforme l'infrastructure lourde en un service fluide. N'oubliez jamais cette analogie avec l'électricité : on consomme l'informatique à la demande, de manière élastique et mesurée, sans avoir à gérer les centrales électriques du fournisseur. À présent, passons à la suite logique : les modèles de service, c'est-à-dire la répartition exacte des rôles techniques entre vous et le fournisseur.

Merci pour votre attention

Questions ?

Optionnel : ce slide peut être déplacé en toute fin de séance (après la section Transition) si vous préférez une seule conclusion finale. Sinon, l'utiliser ici comme clôture de la 1ère grande partie (définitions/caractéristiques/déploiement) avant d'attaquer IaaS/PaaS/SaaS.

Durée : 1-2 min.

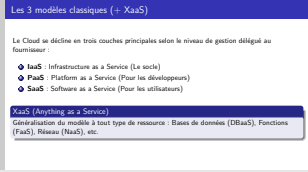
SPEECH : Merci à tous pour votre écoute active et vos interventions pertinentes durant cette première section. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des points d'ombre à éclaircir sur les définitions du NIST, les 5 caractéristiques ou les structures de déploiement avant qu'on n'attaque le gros morceau des couches de services techniques ? Si tout est clair pour tout le monde, on continue !

Les 3 modèles classiques (+ XaaS)

1. **IaaS** : Infrastructure as a Service (Le socle)
2. **PaaS** : Platform as a Service (Pour les développeurs)
3. **SaaS** : Software as a Service (Pour les utilisateurs)

XaaS (Anything as a Service)

Généralisation du modèle à tout type de ressource : Bases de données (DBaaS), Fonctions (FaaS), Réseau (NaaS), etc.



Bien faire la transition : on vient de voir OÙ est hébergé le Cloud (déploiement), on voit maintenant CE QUI est géré par qui (service).

Durée : 8 min.

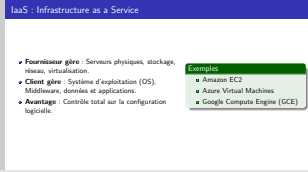
SPEECH : Nous entamons maintenant la section sur les modèles de service. Faites bien la distinction conceptuelle : les modèles de déploiement vus juste avant répondaient à la question *ń Qui a le droit d'accéder physiquement à l'infrastructure ? ż*. Les modèles de service, eux, répondent à la question *ń Jusqu'où s'arrêtent les responsabilités techniques du fournisseur et où commencent les miennes ? ż*. C'est une pyramide technique classique composée de trois couches historiques : le IaaS pour l'infrastructure brute, le PaaS dédié aux plateformes d'exécution pour les développeurs, et enfin le SaaS qui fournit des logiciels finis clés en main pour les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on parle aussi de XaaS pour désigner le fait que n'importe quelle brique informatique peut être consommée sous forme de service. Regardons la première couche de cette pyramide.

IaaS : Infrastructure as a Service

- **Fournisseur gère** : Serveurs physiques, stockage, réseau, virtualisation.
- **Client gère** : Système d'exploitation (OS), Middleware, données et applications.
- **Avantage** : Contrôle total sur la configuration logicielle.

Exemples

- Amazon EC2
- Azure Virtual Machines
- Google Compute Engine (GCE)



Durée : 7 min.

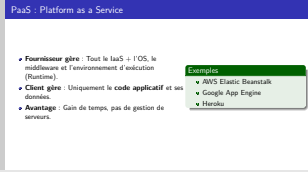
SPEECH : Le premier niveau, le socle de base, c'est l'Infrastructure as a Service ou IaaS. Dans ce modèle, le fournisseur de cloud fait le plus gros du travail matériel : il gère les datacenters physiques, l'alimentation électrique, le câblage réseau, les serveurs physiques et la couche de virtualisation (les hyperviseurs). En tant que client, vous louez une machine virtuelle brute. C'est à vous d'y installer le système d'exploitation de votre choix par exemple un Linux Ubuntu ou un Windows Server , de configurer le middleware, de gérer la sécurité interne et d'y installer vos applications. L'avantage majeur est le contrôle total : vous êtes le maître absolu à bord du système d'exploitation. Les exemples phares du marché sont les instances Amazon EC2 ou les machines virtuelles Azure.

PaaS : Platform as a Service

- **Fournisseur gère** : Tout le IaaS + l'OS, le middleware et l'environnement d'exécution (Runtime).
- **Client gère** : Uniquement le **code applicatif** et ses données.
- **Avantage** : Gain de temps, pas de gestion de serveurs.

Exemples

- AWS Elastic Beanstalk
- Google App Engine
- Heroku



Ces exemples (Heroku notamment) seront repris dans l'exercice flash juste après.

Durée : 7 min.

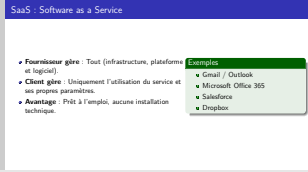
SPEECH : Montons d'un cran avec le Platform as a Service, ou PaaS. Ce modèle s'adresse principalement aux développeurs. Ici, le fournisseur prend à sa charge tout le niveau IaaS, mais il y ajoute la gestion du système d'exploitation, des mises à jour de sécurité de l'OS, du middleware et de l'environnement d'exécution (ce qu'on appelle le Runtime, comme Java, Node.js ou Python). En tant que client, vous n'entendez plus jamais parler de serveurs ni de lignes de commande système. Votre seule et unique responsabilité est d'écrire votre code applicatif et d'y injecter vos données. Le gain de temps est phénoménal car vous supprimez toute la charge opérationnelle liée à la maintenance des serveurs. Des plateformes comme Heroku ou AWS Elastic Beanstalk illustrent parfaitement ce modèle où l'on pousse son code et où "magiquement" le site fonctionne.

SaaS : Software as a Service

- **Fournisseur gère** : Tout (infrastructure, plateforme et logiciel).
- **Client gère** : Uniquement l'utilisation du service et ses propres paramètres.
- **Avantage** : Prêt à l'emploi, aucune installation technique.

Exemples

- Gmail / Outlook
- Microsoft Office 365
- Salesforce
- Dropbox



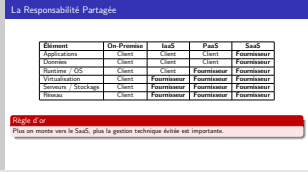
Durée : 7 min.

SPEECH : Enfin, au sommet de notre pyramide, nous trouvons le Software as a Service, ou SaaS. C'est le modèle le plus abstrait et le plus simple pour le grand public ou les utilisateurs métiers. Ici, le fournisseur gère l'intégralité de la chaîne : du serveur physique jusqu'à l'interface graphique du logiciel de l'utilisateur. En tant que client, vous ne configurez aucun serveur, vous n'écrivez aucun code source. Vous vous contentez d'acheter des licences d'utilisation, de créer vos comptes utilisateurs et de paramétrer vos préférences fonctionnelles. Le produit est immédiatement opérationnel, accessible par un simple navigateur web. C'est le cas de Gmail, de Microsoft Office 365 ou encore de Dropbox. C'est le confort technique absolu pour l'entreprise utilisatrice, au prix d'une perte totale de contrôle sur l'infrastructure sous-jacente.

La Responsabilité Partagée

Règle d'or

Plus on monte vers le SaaS, plus la gestion technique évitée est importante.


La Responsabilité Partagée

Élément	On-Premise	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Client	Client	Client	Fournisseur
Données	Client	Client	Client	Fournisseur
Runtime / OS	Client	Client	Fournisseur	Fournisseur
Virtualisation	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Serveurs / Stockage	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Réseau	Client	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur

Règle d'or
Plus on monte vers le SaaS, plus la gestion technique évitée est importante.

Slide clé du chapitre souvent mal compris. Parcourir ligne par ligne (Applications, Données, Runtime/OS, Virtualisation, Serveurs, Réseau) en demandant à chaque fois "qui gère ça en IaaS ? en PaaS ? en SaaS ?".

Durée : 8 min (ne pas écourter).

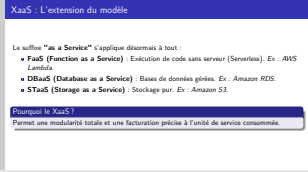
SPEECH : Ce tableau est probablement le schéma le plus important de notre chapitre pour comprendre la réalité opérationnelle des métiers du Cloud. C'est la cartographie de la responsabilité partagée. Regardons-le ensemble ligne par ligne. En mode traditionnel *On-Premise*, tout est en bleu : le client gère tout, du câble réseau jusqu'à l'application. En mode *IaaS*, vous voyez que le réseau, le stockage et la virtualisation basculent chez le fournisseur, mais le reste demeure sous votre contrôle. En *PaaS*, le fournisseur prend en plus la responsabilité du système d'exploitation et du runtime. Enfin, en *SaaS*, le fournisseur assume la responsabilité technique de l'ensemble de la pile informatique. La règle d'or à graver dans votre esprit est simple : plus vous montez vers le SaaS, plus vous déléguez la complexité technique au fournisseur, ce qui vous libère du temps pour votre cur de métier, mais moins vous avez de contrôle direct sur le système.

XaaS : L'extension du modèle

- **FaaS (Function as a Service)** : Exécution de code sans serveur (Serverless). *Ex : AWS Lambda*.
- **DBaaS (Database as a Service)** : Bases de données gérées. *Ex : Amazon RDS*.
- **STaaS (Storage as a Service)** : Stockage pur. *Ex : Amazon S3*.

Pourquoi le XaaS ?

Permet une modularité totale et une facturation précise à l'unité de service consommée.



AWS Lambda sera utilisé dans l'exercice flash juste après bien insister sur le concept de "Serverless".

Durée : 5 min.

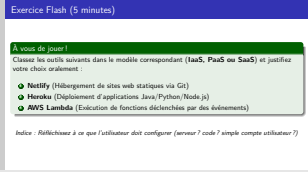
SPEECH : Avec la maturité du Cloud, l'industrie a étendu ce concept de granularité à l'infini, donnant naissance au terme générique de *XaaS* pour *Anything as a Service*. Pourquoi gérer une base de données complexe si on peut consommer une brique de *Database as a Service* (DBaaS) comme Amazon RDS ? Plus poussé encore, le concept de *FaaS* ou *Function as a Service* (souvent appelé *Serverless*). Avec un outil comme AWS Lambda, vous n'écrivez même plus une application entière : vous écrivez juste une fonction isolée, par exemple un script qui redimensionne une image dès qu'un utilisateur la téléverse sur votre site. Le code ne s'exécute et n'est facturé que pendant les millisecondes où la fonction tourne. C'est le summum de la modularité moderne et de l'optimisation des coûts.

Exercice Flash (5 minutes)

À vous de jouer !

Classez les outils suivants dans le modèle correspondant (**IaaS, PaaS ou SaaS**) et justifiez votre choix oralement :

1. **Netlify** (Hébergement de sites web statiques via Git)
2. **Heroku** (Déploiement d'applications Java/Python/Node.js)
3. **AWS Lambda** (Exécution de fonctions déclenchées par des événements)



Exercice chronométré strictement.
Réponses attendues : Netlify PaaS (parfois discuté comme SaaS pour l'hébergement statique), Heroku PaaS, AWS Lambda FaaS/PaaS (Serverless).
Laisser 5 min de réflexion en petits groupes, puis 3-5 min de correction collective.
Durée totale : 8-10 min.
Sous-total Modèles de service + exercice : 45 min.
»> PAUSE 2 : 10 min «<

SPEECH : C'est maintenant l'heure de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre avec un petit exercice flash chronométré de 5 minutes. Regardez ces trois outils largement utilisés dans l'industrie moderne : Netlify, Heroku et AWS Lambda. En vous basant sur notre tableau de responsabilité partagée et sur les définitions, je vous demande de classer ces services dans la bonne catégorie et de préparer une explication orale pour justifier vos choix. Mettez-vous par groupes de deux ou trois, discutez-en, et on corrige ensemble juste avant notre deuxième pause de 10 minutes ! Bonne réflexion.

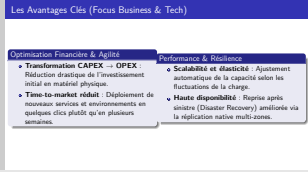
Les Avantages Clés (Focus Business & Tech)

Optimisation Financière & Agilité

- **Transformation CAPEX → OPEX** : Réduction drastique de l'investissement initial en matériel physique.
- **Time-to-market réduit** : Déploiement de nouveaux services et environnements en quelques clics plutôt qu'en plusieurs semaines.

Performance & Résilience

- **Scalabilité et élasticité** : Ajustement automatique de la capacité selon les fluctuations de la charge.
- **Haute disponibilité** : Reprise après sinistre (Disaster Recovery) améliorée via la réplication native multi-zones.



Reprise après pause 2 : rappel rapide (1 min) des modèles IaaS/PaaS/SaaS vus avant la pause. Ce slide reprend et approfondit les "Avantages du Cloud" vus en intro relier explicitement.

Durée : 7 min.

SPEECH : Rebonjour à tous, j'espère que vous avez pu faire le plein d'énergie. Avant la pause, nous avons validé nos connaissances techniques sur les couches IaaS, PaaS, SaaS et FaaS. Pour entamer cette dernière ligne droite du cours, nous allons approfondir de manière très concrète les arbitrages stratégiques liés au Cloud. Commençons par structurer formellement ses grands avantages opérationnels, d'un point de vue business et technique. D'un côté, l'agilité financière avec la bascule complète du CAPEX vers l'OPEX, combinée à une réduction drastique du *Time-to-market* : une entreprise peut concevoir, tester et mettre en production un nouveau produit sur le marché mondial en quelques heures au lieu de plusieurs mois. De l'autre côté, la performance et la résilience technique : l'élasticité automatique absorbe les hausses de charge, tandis que la réplication géographique native des grands fournisseurs garantit un plan de reprise après sinistre extrêmement robuste en cas d'incident physique sur un datacenter.

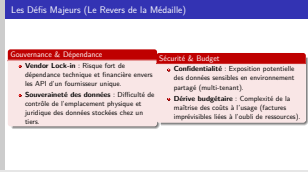
Les Défis Majeurs (Le Revers de la Médaille)

Gouvernance & Dépendance

- **Vendor Lock-in** : Risque fort de dépendance technique et financière envers les API d'un fournisseur unique.
- **Souveraineté des données** : Difficulté de contrôle de l'emplacement physique et juridique des données stockées chez un tiers.

Sécurité & Budget

- **Confidentialité** : Exposition potentielle des données sensibles en environnement partagé (multi-tenant).
- **Dérive budgétaire** : Complexité de la maîtrise des coûts à l'usage (factures imprévisibles liées à l'oubli de ressources).



Donner un exemple concret de Vendor Lock-in (ex : migration coûteuse d'AWS vers Azure) et de dérive budgétaire (ressources oubliées qui continuent à facturer).
Ce slide prépare directement le débat dirigé qui suit.

Durée : 7 min.

SPEECH : Mais en tant que futurs professionnels chevronnés, vous devez impérativement connaître le revers de la médaille. Le Cloud amène des défis complexes de gouvernance. Parlons d'abord du fameux *Vendor Lock-in* : si vous développez toute votre application en utilisant des briques de code ultra-spécifiques d'un fournisseur unique (comme AWS par exemple), réécrire votre système pour migrer chez Microsoft Azure si les prix augmentent va vous coûter une fortune en ingénierie. Il y a aussi le problème géopolitique et légal de la souveraineté des données : où vos données sont-elles physiquement stockées et à quelles lois étrangères sont-elles soumises ? Sur le plan financier, la dérive budgétaire guette toutes les entreprises : comme il est extrêmement facile d'ouvrir des serveurs en un clic, si vos ingénieurs oublient d'éteindre des environnements de test volumineux le vendredi soir, la facture à la fin du mois peut s'avérer catastrophique.

Débat Dirigé : Cloud vs On-Premise (10 minutes)

Mise en situation (Préparation au TD1)

Cas d'usage : Une grande entreprise souhaite déployer une nouvelle application de gestion RH contenant les salaires et données personnelles de 5000 employés.

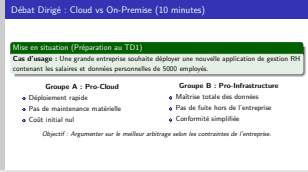
Groupe A : Pro-Cloud

- Déploiement rapide
- Pas de maintenance matérielle
- Coût initial nul

Groupe B : Pro-Infrastructure

- Maîtrise totale des données
- Pas de fuite hors de l'entreprise
- Conformité simplifiée

Objectif : Argumenter sur le meilleur arbitrage selon les contraintes de l'entreprise.



Point d'ancrage pédagogique majeur ne pas écourter.
Diviser la classe en 2 groupes (A et B), donner 3-4 min de préparation, puis 5-6 min de débat oral encadré.
Conclure en mentionnant que la réponse "idéale" est souvent l'Hybrid Cloud (lien avec section précédente).
Ce cas sert de préparation directe à l'étude de cas du TD1.
Durée totale : 10-12 min.
Sous-total Avantages/Défis approfondis + débat : 25 min.

SPEECH : Pour mettre en relief ces notions et vous préparer activement à l'étude de cas de notre prochain TD, nous allons réaliser un débat dirigé de 10 minutes. Voici la mise en situation : une grande entreprise souhaite déployer sa nouvelle application de gestion des Ressources Humaines, qui contient les salaires, les contrats et les données personnelles sensibles de ses 5 000 salariés. Je sépare la salle en deux groupes. La moitié gauche sera le Groupe A : vous êtes des défenseurs acharnés du Cloud, vous mettrez en avant la vitesse, l'absence de maintenance matérielle et le coût opérationnel. La moitié droite sera le Groupe B : vous êtes l'équipe infrastructure classique

Le Modèle de Responsabilité Partagée

Sécurité DU Cloud (Fournisseur)

Le fournisseur protège l'infrastructure globale :

- Sécurité physique des datacenters.
- Couche matérielle (serveurs, commutateurs).
- Logiciel de virtualisation (hyperviseur).

Sécurité DANS le Cloud (Client)

Le client reste responsable de ce qu'il y dépose :

- Configuration réseau (Pare-feu / SG).
- Identités et droits d'accès (IAM).
- Chiffrement et intégrité des données stockées.



Bien distinguer ce tableau de celui vu précédemment (responsabilité technique IaaS/PaaS/-SaaS) : ici c'est spécifiquement la sécurité.
Rappel : "Le fournisseur sécurise le Cloud, le client sécurise CE QU'IL MET dans le Cloud."

Durée : 8 min.

SPEECH : Le débat précédent a parfaitement mis en lumière la question centrale de la sécurité. Pour aborder sereinement ce sujet, il faut comprendre le Modèle de Responsabilité Partagée de la sécurité, appliqué par tous les grands fournisseurs. Ne confondez pas ce tableau avec celui des composants techniques vu plus tôt : ici, nous parlons de protection et de gouvernance de la sécurité. Retenez cette phrase simple : ń Le fournisseur gère la sécurité *DU* Cloud, tandis que le client gère la sécurité *DANS* le Cloud. ż Concrètement, le fournisseur s'assure que personne ne s'introduise physiquement dans ses datacenters avec une clé USB malveillante et protège ses hyperviseurs. Mais si vous, en tant que client, vous configurez mal vos pare-feux virtuels ou si vous donnez des droits d'accès administrateurs à des comptes non sécurisés, la faille vient de vous. Le fournisseur protège le contenant, vous protégez le contenu.

Cadres réglementaires & Bonnes pratiques

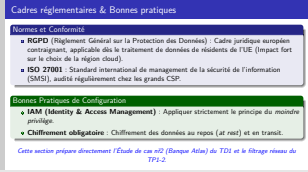
Normes et Conformité

- **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données) : Cadre juridique européen contraignant, applicable dès le traitement de données de résidents de l'UE (Impact fort sur le choix de la région cloud).
- **ISO 27001** : Standard international de management de la sécurité de l'information (SMSI), audité régulièrement chez les grands CSP.

Bonnes Pratiques de Configuration

- **IAM (Identity & Access Management)** : Appliquer strictement le principe du *moindre privilège*.
- **Chiffrement obligatoire** : Chiffrement des données au repos (*at rest*) et en transit.

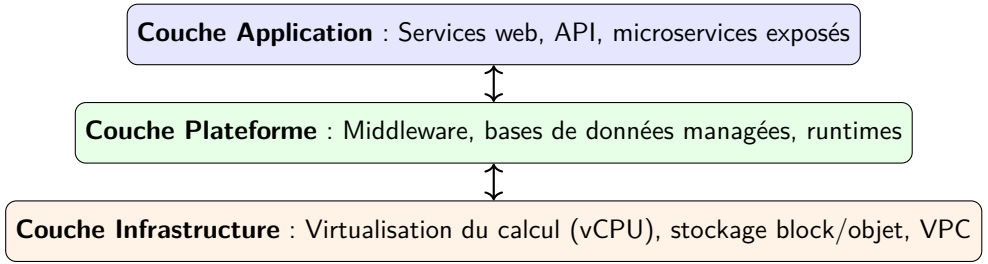
Cette section prépare directement l'Étude de cas nř2 (Banque Atlas) du TD1 et le filtrage réseau du TP1-2.



Souligner explicitement le lien avec le TD1 (Banque Atlas) et le TP1-2 (filtrage réseau) annoncé en bas du slide.
Donner un exemple concret de "moindre privilège" (un développeur n'a pas besoin d'accès admin à la base de données de production).
Durée : 12 min.
Sous-total Sécurité et conformité : 20 min.

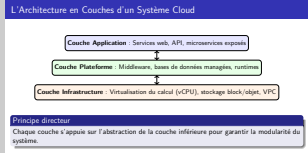
SPEECH : La sécurité ne se limite pas à la technique, elle inclut un volet réglementaire strict. En Europe et partout dans le monde via le principe d'extracommunautarité, le RGPD impose des règles extrêmement strictes sur la protection des données personnelles. Cela dicte directement le choix de la "Région" Cloud où vous allez déployer vos serveurs : vous devez vous assurer légalement que vos données ne quittent pas les espaces juridiques autorisés. Côté bonnes pratiques professionnelles, vous devez impérativement appliquer le principe du *moindre privilège* via les outils d'IAM : un développeur stagiaire n'a pas besoin d'avoir les droits d'accès ou de suppression sur la base de données de production de l'entreprise. Enfin, le chiffrement doit devenir un réflexe

L'Architecture en Couches d'un Système Cloud



Principe directeur

Chaque couche s'appuie sur l'abstraction de la couche inférieure pour garantir la modularité du système.



Faire le lien explicite avec IaaS (couche Infrastructure), PaaS (couche Plateforme), SaaS (couche Application) vus précédemment c'est une synthèse visuelle.

Durée : 10 min.

SPEECH : Pour terminer notre tour d'horizon des fondamentaux avant de passer aux travaux dirigés, prenons un peu de hauteur avec la vision architecturale. Une architecture cible de système Cloud moderne s'organise toujours en couches logiques d'abstraction. Au plus bas, la couche Infrastructure s'occupe du provisionnement du calcul, du stockage par blocs ou par objets et de l'isolation réseau via les VPC. Au milieu, la couche Plateforme expose les middlewares et les moteurs de bases de données managés. Tout en haut, la couche Application expose les API et les interfaces graphiques prêtes pour l'utilisateur. Le principe directeur à respecter dans vos conceptions d'ingénieurs est le découplage étanche : chaque couche doit consommer la couche inférieure via des contrats d'API standardisés, garantissant ainsi qu'on puisse modifier un composant interne sans avoir à rebâtir l'intégralité du système de l'entreprise.

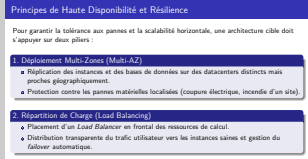
Principes de Haute Disponibilité et Résilience

1. Déploiement Multi-Zones (Multi-AZ)

- Réplication des instances et des bases de données sur des datacenters distincts mais proches géographiquement.
- Protection contre les pannes matérielles localisées (coupure électrique, incendie d'un site).

2. Répartition de Charge (Load Balancing)

- Placement d'un *Load Balancer* en frontal des ressources de calcul.
- Distribution transparente du trafic utilisateur vers les instances saines et gestion du *failover* automatique.



SPEECH : Enfin, terminons par les concepts jumeaux incontournables de toute architecture résiliente du Cloud : le déploiement Multi-Zones et le Load Balancing. Pour éviter qu'une application ne s'effondre totalement parce qu'un datacenter subit une inondation ou un incendie accidentel, un bon architecte conçoit un déploiement multi-zones (Multi-AZ). Cela signifie que vos machines virtuelles et vos bases de données sont répliquées en temps réel sur des centres de données géographiquement distincts de quelques kilomètres. En frontal de ces serveurs isolés, on positionne systématiquement un *Load Balancer* (ou répartiteur de charge). C'est lui qui va accueillir le trafic web des utilisateurs et le distribuer intelligemment uniquement vers les machines saines. Si une machine virtuelle ou une zone entière tombe en panne, le Load Balancer s'en aperçoit en quelques millisecondes et redirige l'ensemble des requêtes vers les infrastructures opérationnelles de secours. C'est ce qu'on appelle le *failover* transparent automatique, le secret d'un système qui ne s'arrête jamais. La session magistrale est à présent terminée, nous allons pouvoir passer à la mise en uvre de notre premier TD !